Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Төгсбаярын Содбилэг

Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Компьютерын ухааны салбар

Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем

Мэргэжлийн индекс: D061302
Мэргэжил: Программ хангамж

Удирдагч: Цол Ө.Баярбат
Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Б.Гүндсамбуу
Гүйцэтгэгч: Т.Содбилэг

Улаанбаатар хот
2025 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны салбарын эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Цол Ө.Баярбат/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2025-1-22
2	Судалгааны хэсэг	25%	2025-1-30
3	Шинжилгээний хэсэг	20%	2025-2-15
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2025-3-20
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	20%	2025-3-25
6	Дүгнэлт	10%	2025-4-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: ..... /Т.Содбилэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2025-1-22	
2	Судалгааны хэсэг	2025-1-30	
3	Шинжилгээний хэсэг	2025-2-15	
4	Зохиомжийн хэсэг	2025-3-20	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2025-3-25	
6	Дүгнэлт	2025-4-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: ..... /Цол Ө.Баярбат/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Т.Содбилэг-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: ..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны салбарын төгсөх курсийн оюутан Т.Содбилэгын "Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байхгүй, шрифт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: ..... /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар: .....

Хаяг (Утас) .....

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Т.Содбилэг, ”Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем” сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

"*Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.*"

Dave Barry

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем

Т.Содбилэг
sodbileg.tu@gmail.com

Түлхүүр үгс: Хиймэл оюун ухаан, Боловсролын технологи (EdTech), NLP, Ухаалаг тэмдэглэл, Вэб хөгжүүлэлт.

Энэхүү төслийн хүрээнд шинжлэх ухааны баримт бичиг, ном гаргахад дэлхий нийтээр түгээмэл хэрэглэдэг LaTeX системийг ШУТИС –ийн төгсөгч оюутны төгсөлтийн ажил, диссертацид хэрхэн ашиглаж болохыг судалж, шаардлагад нийцсэн загвар гаргахыг зорьсон билээ.

Тезисийн загвар гаргахдаа ШУТИС –д одоо мөрдөгдөж байгаа төгсөлтийн ажил бичих гарын авлага болон гадаадын их сургуулиудад LaTeX ашиглаж тезис бичих туршлагыг судалсан болно.

Энэ ажил нь манай сургуулийн практикт өмнө хийгдэж байгаа тул гарсан загвар хэрэгцээ, шаардлагыг бүрэн тусгаагүй байж болох талтай. Гэхдээ ажлыг цааш үргэлжлүүлэн судалснаар ШУТИС –ийн хэмжээнд бүрэн нутагших загвар гаргаж болно гэж үзэж байна.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Б.Гүндсамбуу багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш нар болох Ж.Алимаа болон Ч.Цэнд-Аюуш багш нартаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамж” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Юнител компанийн “Шийдэл хөгжүүлэлтийн хэлтэс” -н менежер болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

МХТС	**М**эдээлэл **Х**олбооны **Т**ехнологийн **С**ургууль
ХО	**Х**иймэл **О**юун
ШУТИС	**Ш**инжлэх **У**хаан **Т**ехнологийн **И**х **С**ургууль
AI	**A**rtificial **I**ntelligence
PDF	**P**ortable **D**ocument **F**ormat
API	**A**pplication **P**rogramming **I**nterface
GPU	**G**rapics **P**rocessing **U**nit
CPU	**C**entral **P**rocessing **U**nit
CRUD	**C**reate **R**ead **U**pdate **D**elete
ERD	**E**ntity **R**elationship **D**iagram
SQL	**S**tructured **Q**uery **L**anguage
HTTP	**H**yper **T**ext **T**ransfer **P**rotocol
HTTPS	**H**yper **T**ext **T**ransfer **P**rotocol **S**ecure
JSON	**J**ava**S**cript **O**bject **N**otation
JWT	**J**SON **W**eb **T**oken
OCR	**O**ptical **C**haracter **R**ecognition
REST	**R**epresentational **S**tate **T**ransfer
UI	**U**ser **I**nterface
UX	**U**ser e**X**perience
UML	**U**nified **M**odeling **L**anguage
URL	**U**niform **R**esource **L**ocator

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал **i**

Хураангуй **iii**

Талархал **iv**

Товчилсон үгс **v**

Удиртгал **1**

1 Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа **4**
1.1 Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн системийн тухай 4
1.2 Асуудлын тодорхойлолт 4
1.3 Оролцогч талууд 5
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа 5
1.5 Хэрэглэгчийн судалгаа 7
1.6 Технологийн судалгаа ба шийдэл 8
1.6.1 Хиймэл оюун ухаан болон OCR технологи (AI & OCR) 8
1.6.2 Backend хөгжүүлэлт 9
1.6.3 Frontend хөгжүүлэлт 9
1.6.4 Өгөгдлийн сан болон Аюулгүй байдал 10
1.6.5 Дэд бүтэц болон Байршуулалт 10
1.7 Бүлгийн дүгнэлт 10

2 Системийн шаардлага ба шинжилгээ **12**
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй 12
Сценари 1: Хэрэглэгч (Оюутан, Суралцагч) 12
Сценари 2: Admin 12
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид 13
2.3 Функцийн шаардлага 13
2.4 Функцийн бус шаардлага 14
2.5 Ажлын хүрээ 15
2.5.1 Must Have (Зайлшгүй байх шаардлагатай) 15
2.5.2 Should Have (Байх ёстой чухал функцүүд) 15
2.5.3 Could Have (Байвал сайн нэмэлт боломжууд) 16
2.5.4 Won't Have (Энэ удаагийн хөгжүүлэлтэд багтахгүй) 16
2.6 Юзкейс диаграм 16
2.6.1 Юзкейсийн жагсаалт 16

2.6.2 Юзкейс диаграм зураг 17
2.7 Юзкейсийн тодорхойлолт 17
2.8 Шинжилгээний класс диаграм 26
2.9 Шинжилгээний дараалын диаграм 27
2.10 Үйл ажиллагааны диаграм 27
2.11 Бүлгийн дүгнэлт 27

3 Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт 28
3.1 Системийн архитектур 28
3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм 29
3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем 29
3.4 Системийн прототип 29
3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс 29
3.6 Системд хийгдсэн тест 29
3.7 Системийн нэвтрүүлэлт 29
3.8 Бүлгийн дүгнэлт 29

Ерөнхий дүгнэлт 30

Ашигласан материалын жагсаалт 32

Зургийн жагсаалт

1.1 Notion AI лого 6
1.2 Quizlet лого 6
1.3 NotebookLM лого 6
1.4 Mem.ai лого 7
1.5 EguneAI лого 8
1.6 Chimege лого 9

2.1 Use case diagram 17
2.2 Use case diagram 26

3.1 EguneAI лого 28
3.2 EguneAI лого 29

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 AI-д суурилсан сургалтын системүүдийн харьцуулалт 7

2.1 UC001 Тодорхойлолт: Системд нэвтрэх 17
2.2 UC002 Тодорхойлолт: Хичээлийн жагсаалт харах 18
2.3 UC003 Тодорхойлолт: Тэмдэглэлд файл хавсаргах 19
2.4 UC004 Тодорхойлолт: Файлаас текст таних (OCR) 20
2.5 UC005 Тодорхойлолт: Тэмдэглэлийн агуулга боловсруулах (AI) 21
2.6 UC006 Тодорхойлолт: Чатботоос асуулт асуух 22
2.7 UC007 Тодорхойлолт: Шалгалт өгөх, үр дүнгээ харах 23
2.8 UC008 Тодорхойлолт: Хичээлийн нууцлал өөрчлөх, хуваалцах 24
2.9 UC009 Тодорхойлолт: Хэрэглэгч болон хичээлийн жагсаалт харах (Admin) 24
2.10 UC010 Тодорхойлолт: AI боловсруулалтыг дахин эхлүүлэх 25

Удиртгал

Мэдээлэл технологийн хурдацтай хөгжил нь боловсролын салбарт суралцах арга барилыг үндсээр нь өөрчилж байна. Уламжлалт тэмдэглэл хөтлөх арга нь үр дүн муутай, цаг их зарцуулдаг тул оюутнууд идэвхтэй суралцах арга барилд шилжих хэрэгцээ үүссэн. Хиймэл оюун ухааны том хэлний загварууд (LLMs) нь текстийг ойлгох, боловсруулах өндөр чадамжтай болсон нь энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх технологийн суурь болж байна. Энэхүү ажил нь оюутны сургалтын материалыг интерактив, ухаалаг хэлбэрт шилжүүлэх системийг хөгжүүлэхэд чиглэнэ.

Зорилго

Энэхүү төслийн зорилго нь их сургуулийн оюутнуудад зориулсан хиймэл оюунд суурилсан ухаалаг тэмдэглэлийн болон хувийн сургалтын менежментийн системийг хөгжүүлж, сургалтын материалыг автоматаар бүтэцжүүлэх, хураангуйлах болон суралцах ахицыг тоон үзүүлэлтээр хянах боломжийг бүрдүүлснээр суралцах үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. **Шаардлага тодорхойлох**
   Оюутан болон админ хэрэглэгчийн 2 үндсэн хэрэглэгчийн шаардлагад тулгуурлан системийн функциональ болон функциональ бус шаардлага, ижил төстэй системийн судалгааны баримт бичгийг боловсруулж, хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт бүхий хэрэглэгчийн удирдлагын модулийг хэрэгжүүлэх.
2. **Сургалтын материалын автомат боловсруулалтын модулийг хэрэгжүүлэх**
   PDF боловсруулагч болон хиймэл оюуны моделын API ашиглан сургалтын материалыг хичээл → бүлэг → дэд сэдэв бүтэцтэйгээр автоматаар боловсруулж тэмдэглэл үүсгэн, тэмдэглэл бүр дээр хураангуй, мэдлэгийн карт болон тест автоматаар үүсгэдэг модулийг хэрэгжүүлэх.
3. **Хиймэл оюунт чатбот болон тестийн модулыг хэрэгжүүлэх**
   Хичээлийн агуулгад тулгуурласан асуулт-хариултын хиймэл оюунт чатбот-ыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгч тухайн хичээлийн хүрээнд асуулт асууж, нэмэлт тайлбар авах болон тэмдэглэлд автоматаар үүссэн тест бүхий шалгалтын модулийг хэрэгжүүлэх.

4. **Ахиц, аналитик, хяналтын самбар хэрэгжүүлэх**
   Хэрэглэгчийн суралцах явцыг бүртгэж, тестийн амжилт, хичээлийн төлөв (дуусгасан /үргэлжилж байгаа) зэрэг үзүүлэлтүүдийг харуулах хяналтын самбарыг 2026 оны 5-р сарын дотор хэрэгжүүлнэ.
5. **Системийг байршуулж ашиглалтад оруулах (Deploy)**
   Хөгжүүлсэн веб системийг сервер орчинд байршуулж, бодит хэрэглэгч нэвтрэн ашиглах боломжтой болгож, үндсэн функцууд тогтвортой ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах.

Судлах үндэслэл

Сүүлийн үеийн судалгаагаар оюутнууд лекцийн материалыг зөвхөн унших (passive reading) нь мэдлэг тогтоох үр дүн багатай болох нь батлагдсан. Оюутнуудад их хэмжээний материалыг богино хугацаанд боловсруулах, өөрийгөө шалгах хэрэгсэл дутагдалтай байна. Одоо байгаа тэмдэглэлийн аппликэйшнүүд нь зөвхөн текст хадгалах үүрэгтэй бөгөөд агуулгыг шинжлэх, сургалтын хэрэглэгдэхүүн үүсгэх тал дээр хязгаарлагдмал байгаа нь энэхүү сэдвийг судлах үндэслэл болж байна.

Судлагдсан байдал

Хиймэл оюун ухааныг боловсролд ашиглах чиглэлээр олон улсад өргөн хүрээний судалгаа хийгдэж байна. Ялангуяа автомат асуулт үүсгэх болон текстийг хураангуйлах технологиуд хөгжиж байгаа ч, эдгээрийг нэгдсэн нэг сургалтын платформ болгон оюутанд хүргэх шийдэл Монголын нөхцөлд хомс байна.

Шинэлэг тал

Энэхүү системийн шинэлэг тал нь зөвхөн текст хураангуйлаад зогсохгүй, тухайн материалаас суралцахуйн шаталсан бүтэц үүсгэж, сэдэв тус бүрд тохирсон сорил болон флаш картыг автоматаар бэлтгэдэгт оршино. Мөн хэрэглэгчийн тестийн гүйцэтгэлээс хамаарч сэдвийг "Судалсан"гэж тэмдэглэх логик агуулсан нь бусад энгийн AI хэрэгслүүдээс ялгарна.

Технологийн ач холбогдол

RAG (Retrieval-Augmented Generation) технологийг ашиглан хиймэл оюун ухааны "хий үзэгдэл"(hallucination)-ийг багасгаж, зөвхөн байршуулсан ном, лекцийн хүрээнд хариулт өгөх чатботыг хөгжүүлснээр технологийн найдвартай байдлыг харуулна.

Хамрах хүрээ

Төсөл нь их, дээд сургуулийн бакалаврын түвшний оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд Монгол болон Англи хэл дээрх PDF өргөтгөлтэй текстэн материалыг боловсруулах боломжтой вэб систем байна.

БҮЛЭГ 1

Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн системийн тухай

Орчин үеийн боловсролын салбарт мэдээллийн хэмжээ асар хурдацтай өсөж, оюутан сурагчид олон тооны ном, PDF материал, лекцийн тэмдэглэл зэргийг богино хугацаанд уншиж судлах шаардлагатай тулгарч байна. Уламжлалт аргаар тэмдэглэл хөтлөх, шалгалтад бэлдэх нь цаг хугацаа их шаарддагаас гадна сурлагын бүтээмжийг бууруулдаг. Иймд хиймэл оюун ухаан (AI) болон оптик тэмдэгт танигч (OCR) технологид суурилсан ухаалаг системийг хөгжүүлснээр сургалтын материалыг автоматаар боловсруулж, хураангуйлах, өөрийгөө сорих флаш карт (flashcard), асуулт хариулт үүсгэх замаар суралцах үйл явцыг илүү сонирхолтой, үр дүнтэй болгох боломжтой юм. Энэхүү систем нь зөвхөн тэмдэглэл хадгалах бус, суралцагчийн ахиц дэвшлийг хянах, сургалтын ухаалаг туслах байх зорилготой.

1.2 Асуудлын тодорхойлолт

Сургалтын үйл явц дахь уламжлалт арга барилд дараах нийтлэг асуудлууд тулгарч байна:

- **Мэдээллийн хэт ачаалал:** Оюутнууд олон хуудас урт PDF материал уншиж, гол санааг ялгаж авахад маш их цаг зарцуулдаг. Боловсролын салбарын судалгаанаас үзэхэд оюутнуудын 70 гаруй хувь нь цагийн менежмент болон мэдээллийн хэт их багтаамжаас шалтгаалан өгөгдсөн унших материалыг бүрэн судалж амждаггүй бөгөөд энэ нь танин мэдэхүйн хэт ачаалалд (cognitive overload) хүргэдэг байна [1, 2].
- **Сканнердсан болон зурган материалын бэрхшээл:** Багш нарын өгсөн материал эсвэл ном нь текст хэлбэрээр бус зураг байдлаар байх тохиолдол их бөгөөд үүнээс текст хуулж авах, хайлт хийх боломжгүй байдаг. Мэдээллийн технологийн салбарын тайланд дурдсанаар байгууллага болон боловсролын орчин дахь нийт дижитал мэдээллийн 80 орчим хувь нь бүтэцгүй өгөгдөл буюу зураг, сканнердсан баримт хэлбэрээр оршдог байна [3]. Иймд OCR технологи ашиглахгүйгээр эдгээр материалыг бүрэн ашиглах боломж хязгаарлагдмал юм.
- **Өөрийгөө сорих хэрэглэгдэхүүн дутмаг:** Уншсан зүйлээ бататгахын тулд флаш карт болон сорилын асуулт гараар бэлтгэх нь оюутнаас давхар хөдөлмөр шаарддаг. Судлаач Ж.Данлоски (J. Dunlosky) нарын өргөн цар хүрээтэй судалгаагаар "өөрийгөө сорих"болон "завсарлагатай давтамж"нь хамгийн үр дүнтэй сургалтын арга болох нь батлагдсан боловч, оюутнуудын дийлэнх нь

цаг хугацаа шаарддаг тул эдгээрээс зайлсхийж, зөвхөн материалыг идэвхгүй дахин унших аргыг сонгодог байна [4].

- **Хяналт ба тогтолцоогүй байдал:** Оюутнууд аль хичээлийн, аль сэдвийг бүрэн ойлгосон, юун дээр алдаж байгаагаа бодитоор хянаж чаддаггүй. Өөрийн суралцах явцыг хянадаг, системтэйгээр төлөвлөдөг оюутнуудын сурлагын амжилт бусдаас 20-30%-иар өндөр байдаг хэдий ч, уламжлалт тэмдэглэлийн дэвтэр болон энгийн уншигч програмууд нь үүнийг автоматаар хянах боломжийг олгодоггүй [5].

Эдгээр асуудлууд нь суралцагчийн цагийг үр дүнгүй үрж, сурах идэвхийг бууруулж байгаа тул AI болон OCR технологид суурилан эдгээрийг автоматжуулж шийдвэрлэх нэгдсэн систем зайлшгүй шаардлагатай байна.

1.3 Оролцогч талууд

Дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх системийг ашиглах, түүнд нөлөөлөх оролцогч талуудыг дараах байдлаар тодорхойлов:

1. **Оюутан, суралцагч:** Системийн гол хэрэглэгч. Хичээлийн материалаа (текст болон зураг/OCR) оруулж, хураангуйлуулж, өөрийгөө сорьж шалгалт өгөх, чатботтой харилцах замаар сурлагын амжилтаа ахиулах зорилготой.
2. **Багш, мэдлэг хуваалцагч:** Өөрийн бэлтгэсэн ухаалаг хичээл, тэмдэглэлийг "Public"төлөвт шилжүүлж, бусад оюутнуудад линкээр түгээх хүсэлтэй хэрэглэгч.
3. **Системийн админ:** Системийн хэвийн ажиллагааг хангах, хэрэглэгчдийн дата болон AI боловсруулалтын хэрэглээ, статистикийг хянах, удирдах үүрэгтэй этгээд.

1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа

Дэлхийн зах зээл дээр хиймэл оюун ухаанд суурилсан тэмдэглэл хөтлөх болон сургалтын хэд хэдэн системүүд байдаг. Эдгээрийг судалж үзэх нь өөрийн системийн давуу талыг тодорхойлоход чухал юм.

1. **Notion AI:** Notion нь тэмдэглэл хөтлөх хүчирхэг хэрэгсэл бөгөөд сүүлийн үед AI нэмэлтийг ашиглан текстийг хураангуйлах, засварлах боломжтой болсон. Гэвч энэ нь сургалтын үйл явцад зориулагдаагүй, ерөнхий зориулалттай тул флаш карт үүсгэх, өөрийгөө сорих функц дутмаг байдаг.

Зураг 1.1: Notion AI лого

2. **Quizlet:** Флаш карт болон сорил үүсгэхэд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг платформ. 2023 оноос "Q-Chat"хэмээх AI багшийг нэвтрүүлсэн. Гэсэн хэдий ч хэрэглэгч өөрөө контентоо оруулах шаардлагатай хэвээр байгаа бөгөөд урт хэмжээний PDF файлыг бүрэн задлан шинжлэхэд хязгаарлагдмал.

Зураг 1.2: Quizlet лого

3. **Google NotebookLM:** 2024 онд танилцуулагдсан Google-ийн энэхүү хэрэгсэл нь эх сурвалжид суурилсан AI тэмдэглэлийн дэвтэр юм. Энэ нь хэрэглэгчийн оруулсан баримт бичиг дээр үндэслэн асуултад хариулж, хураангуй гаргадаг. Энэ нь манай системтэй хамгийн төстэй боловч сургалтын явцыг хянах болон шалгалт өгч сэдвийг "дууссан"гэж тэмдэглэх LMS-ийн шинж чанаргүй юм.

Зураг 1.3: NotebookLM лого

4. **Mem.ai:** Хувийн мэдлэгийн сан үүсгэхэд чиглэсэн AI платформ. Мэдээллийг автоматаар холбох давуу талтай ч оюутны шалгалтад бэлдэх хэрэгцээг бүрэн хангадаггүй.

Зураг 1.4: Mem.ai лого

Хүснэгт 1.1: AI-д суурилсан сургалтын системүүдийн харьцуулалт

Үзүүлэлтүүд	**Notion AI**	**Quizlet**	**Google NotebookLM**	**Mem.ai**	**Бидний систем**
PDF Задлан шинжилгээ	Хязгаарлагдмал	Үгүй	Тийм	Тийм	Тийм
Автомат хураангуй (Summary)	Тийм	Үгүй	Тийм	Тийм	Тийм
Флаш карт & Сорил үүсгэх	Үгүй	Тийм (Гараар/AI)	Хязгаарлагдмал	Үгүй	Тийм (Автомат)
Агуулгад суурилсан Чатбот	Тийм (Ерөнхий)	Тийм (Q-Chat)	Тийм	Тийм	Тийм (Контексттэй)
Суралцах явцын хяналт	Үгүй	Тийм	Үгүй	Үгүй	Тийм
Сургалтын бүтэц (Topic/Chapter)	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Тийм

1.5 Хэрэглэгчийн судалгаа

Оролцогч талуудын хэрэгцээнд үндэслэн систем дараах үндсэн шаардлагуудыг хангасан байх ёстой. (Эдгээр нь 2-р бүлэгт заасан системийн FR, NFR шаардлагуудын үндэс болно).

- **Суралцагчийн шаардлага:**
  - Нарийн төвөгтэй бүтэцтэй болон зураг агуулсан (OCR шаардлагатай) файлуудыг саадгүй боловсруулдаг байх.

  - AI-аас хичээлийн агуулгын хураангуй, флаш карт, сорилын асуулт гаргуулж авдаг байх.
  - Ойлгохгүй зүйлээ тухайн сэдэвтэй холбогдсон хиймэл оюун ухаант туслахаас асуудаг байх.
  - Өөрийн суралцах явц буюу ахиц дэвшлийг системээс хянадаг, шалгалтад тэнцсэнээр хичээлийг үзэж дуусгасанд тооцдог байх.

- **Багш, контент бүтээгчийн шаардлага:** Өөрийн үүсгэсэн материалыг олон нийтэд нээлттэй болгож хуваалцах боломжтой байх.
- **Администрын шаардлага:** Системийн ачаалал, алдаа болон нийт хэрэглэгчдийн статистикийг харах, хяналтын самбартай байх.

1.6 Технологийн судалгаа ба шийдэл

Системийн хөгжүүлэлтийг хийхдээ үр ашигтай байдал болон кодын зохион байгуулалтыг сайжруулах үүднээс фронтэнд болон бакэнд хөгжүүлэлтийг нэгтгэсэн **Monorepo (Monolithic Repository)** архитектурыг ашиглахаар сонгосон. Энэ нь төслийн хувилбарын удирдлагыг хялбарчилж, хөгжүүлэлтийн хурдыг нэмэгдүүлэх давуу талтай.

1.6.1 Хиймэл оюун ухаан болон OCR технологи (AI & OCR)

Гадаадын хиймэл оюун ухааны системүүд (жишээ нь: OpenAI, Claude) нь англи хэл дээр өндөр нарийвчлалтай ажилладаг боловч монгол хэлний дүрмийн онцлог, хэлц үгсийг бүрэн таних, ялангуяа монгол хэлээр бичигдсэн сканнердсан зурагнаас текст ялгах тал дээр ихээхэн алдаа гаргадаг. Иймд дотоодын онцлогт тохирсон дараах технологиудыг системд ашиглана:

- **Egune LLM:** Монгол хэлний асар их өгөгдөл дээр сургагдсан үндэсний хиймэл оюун ухааны загвар. Оюутны оруулсан монгол хэл дээрх хичээлийн материалыг утгын алдаагүйгээр хураангуйлах, флаш карт болон сорилын асуулт үүсгэх гол цөм болно.

Зураг 1.5: EguneAI лого

- **Chimege OCR:** Боловсролын салбарт түгээмэл ашиглагддаг сканнердсан ном, PDF болон зурган материалаас крилл монгол текстийг хамгийн өндөр нарийвчлалтайгаар таних хиймэл оюун ухааны модель систем. Энэ нь хэрэглэгчдэд ямар ч форматын материалаас AI контент үүсгэх боломжийг олгоно.

Зураг 1.6: Chimege лого

1.6.2 Backend хөгжүүлэлт

Систем нь нэгэн зэрэг олон хэрэглэгчийн PDF файлыг хүлээж авах, OCR ашиглан текст таних, AI модель руу хүсэлт илгээх зэрэг серверийн нөөц их шаардах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.

- **Golang (Go хэл):** Маш өндөр хурдтай, санах ойн ашиглалт багатай бөгөөд зэрэгцээ ажиллагаа сайтай тул их хэмжээний файл боловсруулалтыг гацалтгүй хийхэд нэн тохиромжтой.
- **Go-Chi Router:** Golang дээр суурилсан хөнгөн бөгөөд хурдтай замчлагч. REST API үүсгэх үйл явцыг хялбарчилна.
- **WebSocket:** AI болон OCR боловсруулалт хийхэд тодорхой хугацаа шаардагдах тул боловсруулалтын ахиц хувийг хэрэглэгчийн дэлгэцэнд бодит хугацаанд дамжуулах зорилгоор ашиглана.

1.6.3 Frontend хөгжүүлэлт

- **Vue.js болон Nuxt.js:** Вэб интерфэйсийг бүтээхэд зориулагдсан орчин үеийн фреймворк. Nuxt.js-ийг ашигласнаар хуудасны ачааллах хурд сайжирч, бүтэц зохион байгуулалт цэгцтэй болно.
- **Shadcn-vue:** Хэрэглэгчийн интерфэйсийн (UI) бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хурдан бөгөөд загварлаг бүтээх боломжтой сан. Энэ нь responsive дизайн гаргах шаардлагыг бүрэн хангана.

1.6.4 Өгөгдлийн сан болон Аюулгүй байдал

- **PostgreSQL:** Хэрэглэгчийн мэдээлэл, хичээлийн бүтэц, флаш карт, сорилын дүн зэрэг харилцан хамаарал бүхий өгөгдлүүдийг хадгалахад зориулагдсан, найдвартай реляцион өгөгдлийн сан.
- **GORM:** Golang хэлнээс PostgreSQL-тэй харилцах харилцааг хялбарчлах Object-Relational Mapping (ORM) сан.
- **JSON Web Token (JWT):** Хэрэглэгч болон Админы эрхийг ялгах, системд аюулгүй нэвтрэх үйл явцыг хангах зорилгоор ашиглана.

1.6.5 Дэд бүтэц болон Байршуулалт

- **Amazon Web Services (AWS):** Системийг интернэт орчинд байршуулж, тасралтгүй ажиллагааг хангах үүлэн технологийн үйлчилгээ.
- **Nginx:** Сервер рүү ирэх урсгалыг хуваарилах (Reverse Proxy), HTTPS протоколын аюулгүй байдлыг хангах, мөн WebSocket-ийн холболтыг зохицуулах зорилгоор ашиглана.

1.7 Бүлгийн дүгнэлт

Нэгдүгээр бүлгийн хүрээнд уламжлалт сургалтын арга барилд тулгарч буй мэдээллийн хэт ачаалал, зурган (сканнердсан) материалын бэрхшээл болон өөрийгөө сорих хэрэглэгдэхүүний дутагдал зэрэг үндсэн асуудлуудыг онол, статистик судалгаанд үндэслэн тодорхойллоо. Эдгээр асуудлаас улбаалан системийг ашиглах үндсэн оролцогч талуудыг (оюутан, багш, админ) тодруулж, тэдний бодит хэрэгцээ шаардлагыг гаргаж ирсэн нь дараагийн бүлгүүдэд системийн шинжилгээ хийх бат бөх суурь болсон юм.

Мөн олон улсын зах зээл дээрх Notion AI, Quizlet, Google NotebookLM зэрэг ижил төстэй системүүдэд харьцуулсан судалгаа хийхэд тэдгээр нь монгол хэл дээрх материал, ялангуяа крилл үсгээрх сканнердсан зурган өгөгдлийг танихдаа хязгаарлагдмал төдийгүй, сургалтын явцыг ухаалгаар хянах тогтолцоо дутмаг болох нь харагдсан.

Иймд энэхүү орон зайг нөхөх зорилгоор дотоодын Egune LLM болон Chimege OCR технологиудыг өндөр хурдны Golang (Backend), Vue.js/Nuxt.js (Frontend) зэрэг орчин үеийн шийдлүүдтэй хослуулан ашиглахаар сонголоо. Энэхүү технологийн бүрдэл нь монгол хэрэглэгчдийн онцлогт бүрэн нийцсэн, тасралтгүй бөгөөд хурдтай ажиллах ухаалаг сургалтын орчныг бий болгох бүрэн боломжтой юм. Дараагийн

бүлэгт эдгээр онол, арга зүйн судалгаа, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тулгуурлан системийн нарийвчилсан шинжилгээ буюу үйл ажиллагааны болон үйл ажиллагааны бус шаардлагууд (FR, NFR), системийн архитектурыг дэлгэрэнгүй тодорхойлох болно.

БҮЛЭГ 2

Системийн шаардлага ба шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Системийн хэрэглэгчийн сценари

Сценари 1: Хэрэглэгч (Оюутан, Суралцагч)

Хэрэглэгч өөрийн бүртгэлээр системд нэвтэрч ормогц өмнө нь үүсгэсэн бүх хичээлүүд жагсаалтаар харагдана. Хичээл бүрийн хажууд үзсэн статус (Completed / In progress), ахицын хувь, үүсгэсэн огноо харагдах ба хэрэглэгч аль хичээлээ үргэлжлүүлэн судлахаа сонгох боломжтой. Шинэ хичээл үүсгэх товчийг дарж, шууд хоосон хичээл эхлүүлэх, эсвэл номын файл (PDF болон Зураг) оруулж хичээл үүсгэх боломжтой.

Хэрэглэгч хичээлийн номыг PDF файл хэлбэрээр оруулахад PDF Parser ашиглан. Үүний дараа тухайн материалыг хичээл → бүлэг → дэд сэдэв гэсэн бүтэц рүү автоматаар задалж, хэрэглэгч аль сэдвүүдийг хичээлдээ оруулахаа сонгоно.

Хичээл дотор шинэ тэмдэглэл үүсгэх үед файл хавсаргах боломжтой. Тэмдэглэлийн материал илгээгдмэгц AI Model API (Chimege OCR, Egune) ашиглан сэдвийн хураангуй, флаш карт, түлхүүр ойлголтууд болон тестийн асуултуудыг автоматаар үүсгэнэ. Энэ боловсруулалтын явц дэлгэцэд хувиар харагдана. Хэрэглэгч AI үүсгэсэн контентыг өөрийн хүссэнээр засварлах, нэмэлт чөлөөт текст бичих боломжтой.

Суралцах явцдаа ойлгохгүй зүйл гарвал хичээлийн Chatbot хэсэг рүү орж, тухайн хичээлийн агуулгад тулгуурлан AI-аас асуулт асууж, нэмэлт тайлбар авна. Шалгалт өгөх үед систем боловсруулсан асуултуудаар тест авч, дүгнэнэ. Хэрэв үр дүн 90%-иас дээш байвал тухайн сэдвийг "Completed"буюу үзэж дууссанаар тэмдэглэж, ахицын хувь автоматаар шинэчлэгдэнэ. Мөн хэрэглэгч өөрийн үүсгэсэн сайн хичээлээ бусадтай хуваалцахыг хүсвэл "Public"төлөвт шилжүүлж, үүссэн линкийг бусдад илгээх боломжтой.

Сценари 2: Админ

Админ эрхтэй хэрэглэгч системд нэвтэрмэгц удирдлагын самбар (Admin Dashboard) руу шилжинэ. Энд системийн нийт хэрэглэгчид, идэвхтэй хичээлүүд болон AI боловсруулалтын статистик харагдана. Админ хэрэглэгчдийн жагсаалт руу орж бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэсэн хичээлийн тоо зэргийг хянана. Мөн хэрэглэгчийн хичээлүүдийг нээж, хичээлийн бүтэц, тэмдэглэлүүд, AI болон OCR боловсруулалтын үр дүнг шалгах боломжтой. Хэрэв тэмдэглэлийн материал боловсруулалтад алдаа гарсан, эсвэл AI буруу контент үүсгэсэн байвал админ тухайн материалыг системээс

"Дахин боловсруулах (Reprocess)"үйлдэл хийж контентыг шинэчлэх, шаардлагатай бол зохисгүй агуулгыг устгах эрхтэй байна.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

Системийн зорилго болон хэрэглээний сценарид үндэслэн системийг ашиглах хэрэглэгчид (Actors)-ийг дараах байдлаар тодорхойлов:

1. **Хэрэглэгч (Оюутан/Багш):** Системийн үндсэн хэрэглэгч. Хичээл үүсгэх, файл оруулах, AI-аас тусламж авах, шалгалт өгөх, өөрийн ахиц дэвшлээ хянах, хичээлээ бусадтай хуваалцах (Public линк) бүрэн эрхтэй.
2. **Админ (Системийн зохицуулагч):** Системийн хэвийн үйл ажиллагааг хянах, хэрэглэгчдийн датаг удирдах, алдаатай боловсруулалтыг дахин эхлүүлэх, нийт статистик мэдээллийг харах эрх бүхий хэрэглэгч.
3. **Гадаад систем (AI & OCR API):** Системтэй шууд харилцаж өгөгдөл боловсруулах хиймэл оюуны модел (Egune LLM) болон зураг танигч модел (Chimege OCR).

2.3 Функцийн шаардлага

Системийн үйл ажиллагааны үндсэн функцүүдийг гүйцэтгэх үүргийнх нь дагуу логик модулиудад хуваан тодорхойлсон байдал.

1. Хэрэглэгчийн бүртгэл болон удирдлага

- Бүртгэл үүсгэх, нэвтрэх, системээс гарах, нууц үг сэргээх.
- Өөрийн профайл мэдээллийг харах, засварлах.
- Нүүр хуудсанд өөрийн бүх хичээлийг жагсаалтаар харах, хайх, шүүх (нэр, огноо, статус).
- Хэрэглэгчийн хяналтын самбараас шалгалтын дундаж оноо, амжилтын хувь, сүүлд үзсэн хичээлээ харах.

2. Хичээл болон файл боловсруулалт

- Шинэ хичээл хоосон хэлбэрээр үүсгэх.
- Номын файл (PDF) болон зурган файл (Сканнердсан зураг) оруулж хичээл үүсгэх.
- **[OCR Функц]** Оруулсан материалыг OCR технологи ашиглан текстийг таних.

- Оруулсан номыг PDF Parser-оор боловсруулж хичээл → бүлэг → дэд сэдэв гэсэн бүтэц автоматаар үүсгэх.
- Боловсруулсан бүтэц дотроос хичээлдээ оруулах сэдвүүдийг сонгох.

3. AI Контент үүсгэлт болон Тэмдэглэл

- Хичээл дотор шинэ тэмдэглэл үүсгэж, файл хавсаргах.
- Тэмдэглэлийн материал оруулмагц OCR модел ашиглан текст танилт хийн үр дүнг AI Model (LLM) руу илгээж, **хураангуй, түлхүүр үг, флаш карт, тестийн асуултууд** автоматаар үүсгүүлэх.
- Хэрэглэгч AI-ийн үүсгэсэн контент, флаш картыг нэмэх, засварлах, устгах, чөлөөт текст бичих.
- Хичээлийн Chatbot-д тухайн хичээлийн агуулгад тулгуурласан асуулт тавьж хариулт авах.

4. Суралцах явц болон Шалгалт

- Хичээл бүрийн үзсэн статус, ахицын хувийг хянах.
- AI-ийн үүсгэсэн асуултаар шалгалт өгөх, дүнгээ (зөв/буруу) харах.
- Шалгалтын үр дүн 90%-иас дээш бол тэмдэглэлийг автоматаар "Үзэж дуусгасан"төлөвт шилжүүлэх.
- Хичээлийн бүх тэмдэглэлийг дуусгасан үед хичээл "Үзэж дуусгасан"болгох.

5. Хичээл хуваалцах болон Admin-ы удирдлага

- Хичээлийг Private эсвэл Public болгож тохируулах.
- Public хичээлд унших эрхтэй хуваалцах (share) линк үүсгэх.
- Admin хэрэглэгчдийн жагсаалт, хичээлүүдийн бүтэц, AI боловсруулалтын үр дүнг хянах.
- Admin алдаатай тэмдэглэлийг дахин боловсруулах үйлдэл хийх.
- Admin системийн тайлан, статистик харах.

2.4 Функцийн бус шаардлага

1. **Гүйцэтгэл ба Хурд (Performance):**
   - Систем хэрэглэгчийн энгийн хүсэлтэд 3 секундээс бага хугацаанд хариу өгнө.
   - AI болон OCR боловсруулалтын үр дүнд хураангуй, флаш карт, тест үүсгэх хүнд үйл явц 30 секундээс хэтрэхгүй хугацаанд дуусан байна.

2. **Аюулгүй байдал:**
   - Хэрэглэгчийн нууц үгийг шифрлэн хадгална.
   - Систем нь HTTPS протокол ашиглан бүх өгөгдөл дамжуулалтыг шифрлэнэ.
3. **Хандалтын хязгаарлалт:**
   - Хэрэглэгчийн өгөгдөлд зөвхөн тухайн хэрэглэгч өөрөө хандах эрхтэй байх.
   - Role-based authentication хэрэгжүүлж, хэрэглэгч болон admin эрхийг хатуу ялгана.
4. **Хяналт ба Бүртгэл:**
   - Системийн үйл ажиллагааны лог бүртгэл тодорхой байж, алдаа илрүүлэхэд хялбар байна.
   - Огноо/цагийг хэрэглэгчийн бүсийн цагийн бүсээр зөв хувиргаж харуулна.
5. **Хэрэглэхэд хялбар байдал:**
   - Вэб интерфэйс нь responsive дизайнтай байж, desktop болон mobile төхөөрөмж дээр адилхан саадгүй ажиллана.
   - Алдааны болон анхааруулгын мэдэгдлүүд хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар харагдана.

2.5 Ажлын хүрээ

Системийн шаардлагуудыг хөгжүүлэлтийн үе шат, чухал байдлаар нь MoSCoW аргачлалаар дараах байдлаар эрэмбэллээ.

2.5.1 Must Have (Зайлшгүй байх шаардлагатай)

- Хэрэглэгчийн бүртгэл болон нэвтрэх систем.
- PDF болон Зураг (OCR) файл системд оруулах, текст болгон задлах.
- AI ашиглан автоматаар сэдвийн хураангуй, флаш карт, сорил үүсгэх.
- Шалгалт өгөх, оноо тооцох, хичээлийн ахицын хувийг хянах.

2.5.2 Should Have (Байх ёстой чухал функцүүд)

- Хичээлийн агуулгатай холбогдож асуултад хариулах Chatbot.
- Өөрийн хичээлийг бусдад линкээр хуваалцах (Public/Private тохиргоо).
- Админ удирдлагын самбар болон дахин боловсруулах (Reprocess) функц.

2.5.3 Could Have (Байвал сайн нэмэлт боломжууд)

- Тэмдэглэл дотор нэмэлтээр аудио бичлэг оруулах.
- Хэрэглэгчийн сургалтын нарийвчилсан статистик, график дүрслэл.

2.5.4 Won't Have (Энэ удаагийн хөгжүүлэлтэд багтахгүй)

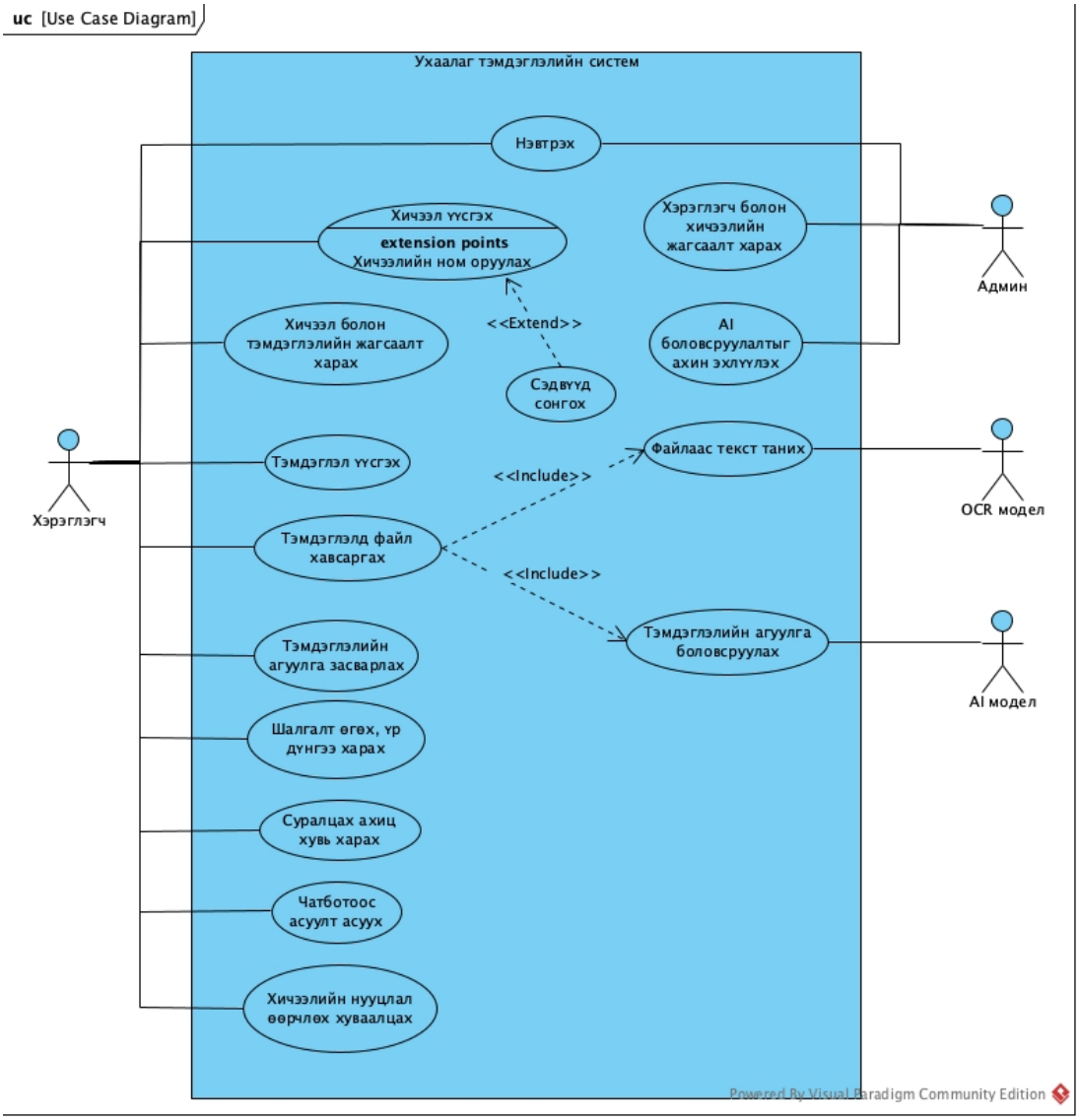
- Гар утасны бие даасан (Native) аппликейшн хөгжүүлэх (зөвхөн Responsive вэб байна).
- Олон оюутан нэг зэрэг шалгалт өгч өрсөлдөх горим (Multiplayer quiz).
- Төлбөр тооцооны систем нэгтгэх.

2.6 Юзкейс диаграм

2.6.1 Юзкейсийн жагсаалт

- **Оролцогчид:**
  - Хэрэглэгч
  - Админ
  - AI модел (LLM)
  - OCR модель
- **Юзкейс:**
  - Нэвтрэх
  - Хичээл болон тэмдэглэлийн жагсаалт харах
  - Хичээл үүсгэх
  - Сэдвүүд сонгох
  - Тэмдэглэл үүсгэх
  - Тэмдэглэлд файл хавсаргах
  - Файлаас текст таних
  - Тэмдэглэлийн агуулга боловсруулах
  - Тэмдэглэлийн агуулга засварлах
  - Чатботоос асуулт асуух
  - Шалгалт өгөх, үр дүнгээ харах
  - Суралцах ахиц хувь харах
  - Хичээлийн нууцлал өөрчлөх, хуваалцах
  - Админ: Хэрэглэгч болон хичээлийн жагсаалт харах
  - Админ: AI боловсруулалтыг дахин эхлүүлэх

2.6.2 Юзкейс диаграм зураг



Зураг 2.1: Use case diagram

2.7 Юзкейсийн тодорхойлолт

Хүснэгт 2.1: UC001 Тодорхойлолт: Системд нэвтрэх

Use Case ID	UC001
Use Case Name	Нэвтрэх
Actor(s)	Хэрэглэгч, Admin

Description	Хэрэглэгч болон Admin өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгээр системд хандаж, зохих эрхийн дагуух хуудас руу шилжинэ.
Trigger	Хэрэглэгч "Нэвтрэх"товчийг дарах.
Preconditions	1. Системд урьдчилан бүртгүүлсэн байх.
Postconditions	1. Систем хэрэглэгчийг таньж, session эсвэл JWT token үүсгэсэн байна. 2. Хэрэглэгч бол нүүр хуудас руу, Admin бол хяналтын самбар (Dashboard) руу шилжинэ.
Main Success Scenario	1. Хэрэглэгч цахим шуудан болон нууц үгээ оруулна. 2. Нэвтрэх товчийг дарна. 3. Систем өгөгдлийн сангаас мэдээллийг шалгаж баталгаажуулна. 4. Систем хэрэглэгчийн эрхэд тохирсон хуудас руу чиглүүлнэ.
Exception Flows	3a. Нууц үг эсвэл цахим шуудан буруу бол "Нэвтрэх мэдээлэл буруу байна"гэсэн алдааны мэдэгдэл харуулна.
Acceptance Criteria	• Зөв мэдээлэл оруулсан үед саадгүй нэвтэрдэг байх. • Admin, хэрэглэгчийн эрх зөв ялгагддаг байх.

Хүснэгт 2.2: UC002 Тодорхойлолт: Хичээлийн жагсаалт харах

Use Case ID	UC002
Use Case Name	Хичээл болон тэмдэглэлийн жагсаалт харах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч системд нэвтэрсний дараа өөрийн үүсгэсэн бүх хичээлүүд болон тэдгээрийн ахиц хувь, статусыг жагсаалтаар харна.

Trigger	Системд амжилттай нэвтрэх эсвэл нүүр хуудас руу шилжих.
Preconditions	1. Хэрэглэгч нэвтэрсэн байх.
Postconditions	1. Хэрэглэгчийн хичээлүүд дэлгэцэнд зөв дараалаар харагдана.
Main Success Scenario	1. Систем хэрэглэгчийн ID-аар өгөгдлийн сангаас хичээлүүдийг шүүж татна. 2. Хичээл бүрийн нэр, үүсгэсэн огноо, ахиц хувь (Progress), төлөв зэргийг картаар эсвэл жагсаалтаар дүрсэлнэ. 3. Хэрэглэгч жагсаалтаас сонгож дэлгэрэнгүй рүү орох боломжтой байна.
Alternative Flows	1a. Хэрэв үүсгэсэн хичээл байхгүй бол "Одоогоор хичээл байхгүй байна, шинээр үүсгэнэ үү"гэсэн мэдээлэл болон товч харуулна.
Acceptance Criteria	• Мэдээлэл хурдан, үнэн зөв ачааллагддаг байх.

Хүснэгт 2.3: UC003 Тодорхойлолт: Тэмдэглэлд файл хавсаргах

Use Case ID	UC003
Use Case Name	Тэмдэглэлд файл хавсаргах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч тэмдэглэлдээ нэмэлтээр PDF эсвэл зурган материал (JPG, PNG) оруулж хавсаргах үйл явц. Энэ нь OCR болон AI боловсруулалтыг эхлүүлэх үндэс болно.
Trigger	Хэрэглэгч "Файл оруулах"товчийг дарах.
Preconditions	1. Хичээл болон тэмдэглэл үүсгэгдсэн байх.

Postconditions	1. Файл серверт амжилттай хуулагдсан байна. 2. OCR болон AI боловсруулах процессууд (UC004, UC005) автоматаар дуудагдана.
Main Success Scenario	1. Хэрэглэгч компьютер эсвэл гар утаснаасаа файлыг сонгож оруулна. 2. Систем файлын өргөтгөл болон хэмжээг шалгана. 3. Систем файлыг AWS (эсвэл серверт) хадгална. 4. Амжилттай хуулагдсан тухай хэрэглэгчид мэдэгдэж, боловсруулалт эхэлнэ.
Exception Flows	2a. Файлын хэмжээ хэт том эсвэл зөвшөөрөгдөөгүй өргөтгөлтэй бол алдааны мессеж харуулна.
Acceptance Criteria	• Зөвхөн PDF болон Зургийн файлуудыг зөвшөөрөх.

Хүснэгт 2.4: UC004 Тодорхойлолт: Файлаас текст таних (OCR)

Use Case ID	UC004
Use Case Name	Файлаас текст таних (OCR)
Actor(s)	OCR модель (Chimege)
Description	Хэрэглэгчийн хавсаргасан сканнердсан PDF эсвэл зургаас крилл монгол текстийг таньж, текст хэлбэрээр (String) гаргаж авах систем хоорондын автомат үйл явц.
Trigger	Зураг бүхий файл системд хуулагдах (UC003 хийгдэх үед).
Preconditions	1. Файл нь системд уншигдах боломжтойгоор хуулагдсан байна.
Postconditions	1. Зургаас хуулбарласан текст өгөгдлийн санд хадгалагдана.

Main Success Scenario	1. Систем файлыг OCR модель руу API-аар илгээнэ. 2. OCR модель зургийг шинжилж, үгсийг текст болгон хувиргана. 3. OCR модель үр дүнг буцааж систем рүү илгээнэ. 4. Систем текстийг хүлээж аваад, дараагийн AI боловсруулалт руу дамжуулна.
Exception Flows	2a. Зургийн чанар хэт муу, унших боломжгүй бол OCR алдаа буцааж, систем хэрэглэгчид "Текст таньж чадсангүй, илүү тод зураг оруулна уу"гэж мэдэгдэнэ.
Acceptance Criteria	• Монгол хэлний үгсийг алдаа багатай таних.

Хүснэгт 2.5: UC005 Тодорхойлолт: Тэмдэглэлийн агуулга боловсруулах (AI)

Use Case ID	UC005
Use Case Name	Тэмдэглэлийн агуулга боловсруулах
Actor(s)	AI модель (Egune LLM)
Description	Тэмдэглэлд оруулсан текст эсвэл OCR-аас орж ирсэн текстэн дээр үндэслэн AI загвар хураангуй, флаш карт болон тестийн асуултуудыг автоматаар үүсгэх үйл явц.
Trigger	Текст системд амжилттай хадгалагдах үед автоматаар эхэлнэ.
Preconditions	1. Боловсруулах хангалттай урт текст бэлэн болсон байх.
Postconditions	1. Тухайн тэмдэглэлийн хураангуй, флаш карт, сорилын асуултууд үүсгэгдэж хадгалагдсан байна.

Main Success Scenario	1. Систем текстийг Prompt (зааварчилгаа)-ийн хамт AI модель руу илгээнэ. 2. AI модель агуулгыг хураангуйлж, чухал хэсгүүдээр асуулт хариултын хослолууд үүсгэнэ. 3. AI нь үр дүнг JSON форматаар систем рүү буцаана. 4. Систем хариуг хүлээж аваад өгөгдлийн санд зохих хүснэгтүүдэд (Summary, Flashcard, Quiz) хуваан хадгална. 5. WebSocket-ээр дамжуулан хэрэглэгчид "Боловсруулж дууслаа"гэж мэдэгдэнэ.
Acceptance Criteria	• Боловсруулалт 30 секундээс доош хугацаанд явагдаж дуусах.

Хүснэгт 2.6: UC006 Тодорхойлолт: Чатботоос асуулт асуух

Use Case ID	UC006
Use Case Name	Чатботоос асуулт асуух
Actor(s)	Хэрэглэгч, AI модель
Description	Хэрэглэгч хичээлийн агуулгатай холбоотой ойлгохгүй зүйлээ Chatbot-оос асууж, хичээлийн контекст (RAG) дээр үндэслэсэн хариулт авах.
Trigger	Хэрэглэгч чатын хэсэгт асуулт бичээд илгээх (Send) товч дарах.
Preconditions	1. Хичээлд хамааралтай текст болон контентууд үүссэн байх.
Postconditions	1. Хэрэглэгч өөрийн асуултад хариулт авч, чатын түүх хадгалагдана.

Main Success Scenario	1. Хэрэглэгч асуултаа оруулна. 2. Систем тухайн хичээлийн агуулгыг (context) хэрэглэгчийн асуултын хамт AI модель руу илгээнэ. 3. AI модель зөвхөн тухайн хичээлийн хүрээнд хариулт боловсруулж буцаана. 4. Систем хариултыг чатын цонхонд харуулна.
Alternative Flows	3a. Хэрэв асуулт нь хичээлийн агуулгаас тэс хөндлөн байвал AI "Энэ мэдээлэл хичээлийн агуулгад байхгүй байна"гэж хариулах.

Хүснэгт 2.7: UC007 Тодорхойлолт: Шалгалт өгөх, үр дүнгээ харах

Use Case ID	UC007
Use Case Name	Шалгалт өгөх, үр дүнгээ харах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч AI-аар үүсгэгдсэн сорилын асуултуудад хариулж, өөрийн мэдлэгийг шалгасны дараа оноогоо харах.
Trigger	Хэрэглэгч "Шалгалт эхлэх"товч дарах.
Preconditions	1. Тухайн хичээл эсвэл тэмдэглэлд шалгалтын асуулт үүссэн байх.
Postconditions	1. Шалгалтын дүн (оноо) хадгалагдана. 2. 90%-иас дээш бол хичээлийн ахиц хувь (Progress) автоматаар шинэчлэгдэнэ.
Main Success Scenario	1. Хэрэглэгч шалгалтын хуудсанд шилжиж асуултуудад ээлжлэн хариулна. 2. "Дуусгах"товчийг дарна. 3. Систем зөв хариултуудтай тулгаж оноог хувиар бодож гаргана. 4. Систем үр дүнг харуулж (Зөв, Буруу хариултын тайлбарын хамт) хадгална.

Acceptance Criteria	• Оноо үнэн зөв бодогдох ба алдсан асуултын тайлбар харагдах.

Хүснэгт 2.8: UC008 Тодорхойлолт: Хичээлийн нуцлал өөрчлөх, хуваалцах

Use Case ID	UC008
Use Case Name	Хичээлийн нуцлал өөрчлөх, хуваалцах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч өөрийн үүсгэсэн хичээлээ бусдад харагдах эсэхийг (Public / Private) тохируулж, линкээр хуваалцах.
Trigger	Хичээлийн тохиргоо хэсгээс "Хуваалцах"товчийг дарах.
Preconditions	1. Тухайн хичээл үүссэн, хэрэглэгч нь уг хичээлийн эзэмшигч байх.
Postconditions	1. Хичээлийн төлөв өөрчлөгдөнө. 2. Линк үүсэж Clipboard-д хуулагдах боломжтой болно.
Main Success Scenario	1. Хэрэглэгч хичээлийн тохиргоо руу орно. 2. "Public болгох"сонголтыг идэвхжүүлнэ. 3. Систем тусгай хуваалцах линк (Share URL) үүсгэж дэлгэцэнд харуулна. 4. Хэрэглэгч линкийг хуулж авч бусад хүмүүст илгээнэ.
Acceptance Criteria	• Private төлөвтэй үед бусад хүн линкээр орсон ч хандах эрхгүй (403 Forbidden) байх.

Хүснэгт 2.9: UC009 Тодорхойлолт: Хэрэглэгч болон хичээлийн жагсаалт харах (Admin)

Use Case ID	UC009
Use Case Name	Admin: Хэрэглэгч болон хичээлийн жагсаалт харах
Actor(s)	Admin

Description	Системийн администр нийт хэрэглэгчдийн дата болон үүсгэсэн хичээлүүдийг хянах, статистик харах.
Trigger	Администр самбар (Dashboard) руу шилжих.
Preconditions	1. Администрын эрхтэйгээр нэвтэрсэн байх.
Postconditions	1. Системийн нийт дата мэдээлэл администрд харагдана.
Main Success Scenario	1. Администр "Хэрэглэгчид"эсвэл "Хичээлүүд"цэс рүү орно. 2. Систем өгөгдлийн сангаас нийт датаг татаж хүснэгтээр харуулна. 3. Администр тодорхой нэг хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй рүү орж хичээлийн агуулгуудыг нь шалгана.

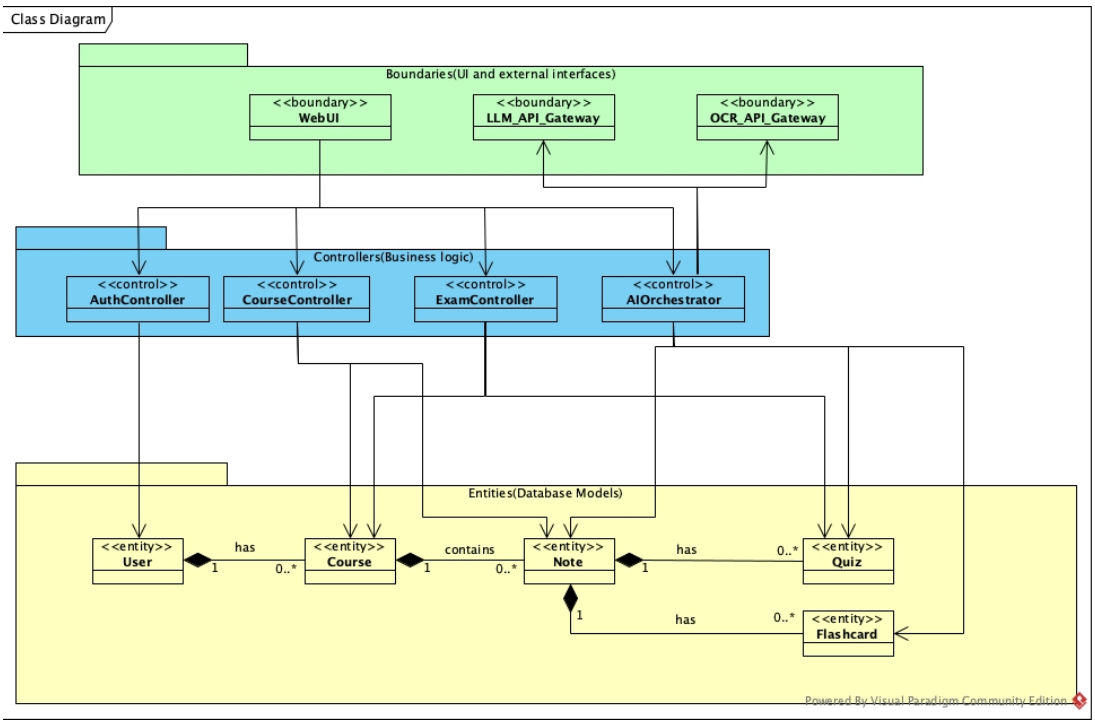
Хүснэгт 2.10: UC010 Тодорхойлолт: AI боловсруулалтыг дахин эхлүүлэх

Use Case ID	UC010
Use Case Name	Администр: AI боловсруулалтыг дахин эхлүүлэх (Reprocess)
Actor(s)	Администр, AI модель
Description	AI-аас буруу хураангуй эсвэл алдаатай тест үүссэн тохиолдолд Администр хуучин контентыг устгаж, AI-аар дахин шинээр боловсруулуулах.
Trigger	Тэмдэглэлийн дэлгэрэнгүй хэсгээс "Reprocess"товч дарах.
Preconditions	1. Администр системд нэвтэрсэн байх ба алдаатай тэмдэглэлийг олсон байх.
Postconditions	1. Хуучин AI контент (Summary, Quiz, Flashcard) устаж, шинээр үүсгэгдэнэ.

Main Success Scenario	1. Админ алдаатай хичээлийн тэмдэглэлийг нээнэ. 2. "Дахин боловсруулах"үйлдлийг сонгоно. 3. Систем тухайн тэмдэглэлд харьяалагдах AI контентуудыг өгөгдлийн сангаас цэвэрлэнэ. 4. Эх текстийг AI модель рүү дахин илгээнэ (UC005 давтагдана). 5. Шинэ үр дүнг хадгалж, амжилттай болсон тухай admind мэдэгдэнэ.

2.8 Шинжилгээний класс диаграм

Системийн өгөгдлийн сангийн зохион байгуулалт болон объектуудын хоорондын хамаарлыг Класс диаграмаар дүрслэн харууллаа. Үүнд Хэрэглэгч (User), Хичээл (Course), Тэмдэглэл (Note), AI Контент (Flashcard, Quiz, Summary) гэсэн үндсэн классууд багтсан бөгөөд нэг хэрэглэгч олон хичээлтэй, нэг хичээл нь олон тэмдэглэлтэй байх 1-to-Many хамаарлууд тусгагдсан болно.



Зураг 2.2: Use case diagram

2.9 Шинжилгээний дараалын диаграм

Хэрэглэгч файл оруулж, систем түүнийг хэрхэн хүлээж авч OCR болон AI серверүүдтэй харилцан өгөгдөл буцааж буй хугацааны дараалыг Дараалын диаграмаар харуулав. Энэхүү диаграм нь Frontend → Backend (Golang) → OCR Service → AI Model → Database гэсэн дараалаар мэдээлэл хэрхэн шилжиж байгааг илэрхийлнэ.

2.10 Үйл ажиллагааны диаграм

Оюутан хичээл үүсгэхээс эхлээд, материалаа унших, шалгалт өгөх, хэрэв шалгалтад унавал дахин унших, тэнцвэл "Completed"төлөвт шилжиж дуусах хүртэлх хэрэглэгчийн алхам бүрийн шийдвэр гаргах урсгалыг (Control flow) үйл ажиллагааны диаграмаар үзүүллээ.

2.11 Бүлгийн дүгнэлт

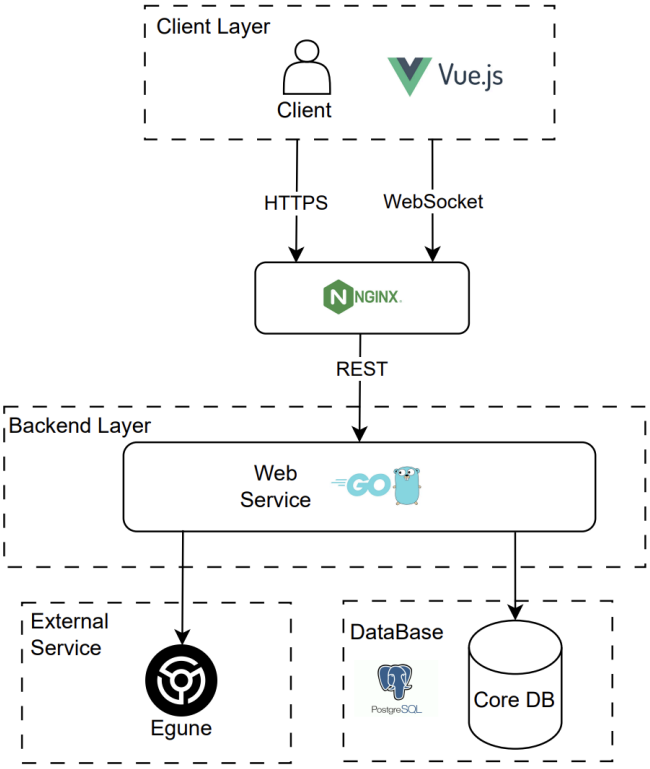
Хоёрдугаар бүлгийн хүрээнд хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн системийн үйл ажиллагааны бодит хэрэгцээнд тулгуурлан хэрэглэгчийн болон admin сценарийг боловсруулж, системийг ашиглах хэрэглэгчдийг нарийвчлан тодорхойллоо. Системийн функцийн шаардлагуудыг логик модулиудад бүлэглэн гаргаснаар хөгжүүлэлт хийх үе шат (MoSCoW аргачлал) илүү тодорхой болсон.

Ялангуяа системд тавигдах онцлог шаардлага болох зураг таних (OCR) болон AI боловсруулалтыг Юзкейс диаграм болон Юзкейсийн тодорхойлолтоор нарийвчлан задалж үзүүлэв. Мөн системийн дотоод архитектур, объектуудын харилцан хамаарал, мэдээллийн урсгалыг Класс, Дараалал, Үйл ажиллагааны UML диаграмуудаар дүрслэн харуулсан нь дараагийн бүлэгт системийн зохиомж болон өгөгдлийн сангийн бүтцийг боловсруулах үндсэн суурь баримт бичиг (System Requirements Specification) болж чадлаа.

БҮЛЭГ 3

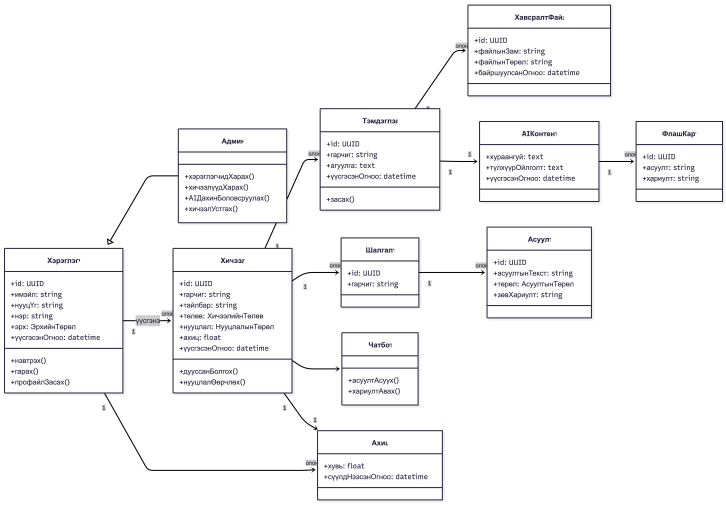
Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур



Зураг 3.1: EguneAI лого

3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм



Зураг 3.2: EguneAI лого

3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем

3.4 Системийн прототип

3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

3.6 Системд хийгдсэн тест

3.7 Системийн нэвтрүүлэлт

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Ерөнхий дүгнэлт

“Зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэх нь” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь зурагт дүрслэгдэж буй объектуудыг таних, тэдгээр объектын нэрсийг тодорхойлох, байршлыг дүрслэн харуулах, дүрслэгдсэн объектуудын нэрийг текст болон монгол, англи хэл дээрх аудио хэлбэр рүү хөрвүүлэх, мөн хэрэглэгчид өмнө нь хөрвүүлсэн зураг, тухайн зургийн текст, аудио мэдээллийг хадгалах чадвартай веб сайтыг хөгжүүлэх юм. Тус веб сайтыг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид зурагт агуулагдаж буй объектуудыг ялгаж, таньж мэдэх, илэрсэн объектуудыг нэрээр нь ангилан тоолох, зурагт дүрслэгдсэн жижиг объектуудыг олж харах, харааны бэрхшээлтэй иргэд илэрсэн объектуудын мэдээллийг аудио хэлбэрээр сонссоноор зургийн агуулгыг төсөөлөх гэх мэт боломжийг олгоно.

Системийг хөгжүүлэхийн тулд объект илрүүлэлт гэж юу болох талаар судалж, хэрэглэгч болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ЮМЛ -н диаграммуудыг гаргасан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг болох front-end болон системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг болох back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж хоорондоо REST API ашиглан холбогддог байхаар зохиомжилсон. MobileNet SSD V3 архитектурын хөлдөөсөн моделийг авч OpenCV -н DetectionModel классаар объект илрүүлэлт хийх сүлжээ үүсгэж, түүгээрээ дамжуулан зургаас объект илрүүлэлтийг гүйцэтгэж байгаа юм. Текст мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхдээ Python gTTS сан, Chimege API -г ашигласан. Системийн хэрэглэгчтэй харилцах хэсгийг ReactJS фреймворк ашиглан хөгжүүлсэн.

Энэхүү дипломын ажил нь зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэхэд ашигласан технологиуд, хэд хэдэн объект илрүүлэлтийн архитектурын талаарх мэдээллийг агуулсан бичиг баримт ба зургаас объект илрүүлэлт хийх веб сайтыг багтаасан болно.

Чухал кодын хэсгүүд

Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх кодын хэсэг

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

                if M is None:
                    M = np.copy(VT)
                else:
                    M = np.concatenate((M, VT), 1)

                VT = np.zeros((n*m,1), int)

    return M
```

Ашигласан материалын жагсаалт

[1] John Sweller, Paul Ayres **and** Slava Kalyuga. “Cognitive load theory”. **in***Psychology of learning and motivation*: 55 (2011), **pages** 37–76.

[2] Thomas Berry **andothers**. “Student reading compliance and learning in the social sciences”. **in***Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*: 10.3 (2010), **pages** 51–67.

[3] Pratibha Shukla **andothers**. “Unstructured Data Processing Using AI/ML”. **in***International Journal of Computer Applications*: (2022).

[4] John Dunlosky **andothers**. “Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology”. **in***Psychological science in the public interest*: 14.1 (2013), **pages** 4–58.

[5] Barry J Zimmerman. “Becoming a self-regulated learner: An overview”. **in***Theory into practice*: 41.2 (2002), **pages** 64–70.